高校3年・受験生　HS-BIO-U04　生物の環境応答

# 授業プリント 生物の環境応答　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の環境応答｜神経と行動・植物の環境応答

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U04-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- ヒトの体の調節：神経とホルモン HS-BIOB-U02

### 授業前の確認

- 生物基礎で、自律神経系と内分泌系による体内環境の調節を学んでいる。
- 能動輸送（ナトリウムポンプ）とチャネルによる受動輸送を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：行動と個体群・生物群集、環境への適応と進化 HS-BIO-U05
- 電磁気：電場と電位：膜電位や活動電流を電気の考え方で理解する HS-PHY-U04

### この授業の目標

1. ニューロンの静止電位・活動電位の発生と、興奮の伝導・伝達のしくみを、イオンの移動と結びつけて説明できる。
2. 受容器・中枢・効果器（筋肉）のしくみを説明し、伝導速度やサルコメアの長さの計算ができる。
3. 生得的行動と学習による行動を区別し、具体例から行動のしくみを判断できる。
4. 植物ホルモンと光受容体（フィトクロム・フォトトロピン）による植物の環境応答を説明し、光周性や発芽の条件を判断できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：刺激と反応 | 5分 | 熱いものに触れて手を引っこめる反応と、光の方へ曲がる植物を比べる |
| ニューロンと興奮 | 20分 | 静止電位・活動電位、全か無かの法則、伝導と伝達、例題1 |
| 受容器と中枢・効果器 | 20分 | 眼と耳、脳の各部と反射、筋収縮のしくみ（例題2） |
| 動物の行動 | 12分 | 生得的行動と学習、ミツバチのダンス |
| 植物の環境応答 | 35分 | 屈性とオーキシン、植物ホルモン、光受容体、光周性（例題3） |
| まとめと確認 | 8分 | 確認問題3問、問題プリントの課題を指示 |

## 導入 生物は環境の変化をどう受け取り、どう応えるのか

動物は、光・音・化学物質などの刺激を受容器で受け取り、ニューロン（神経細胞）を伝わる電気的な信号を中枢で処理して、筋肉などの効果器で反応する。植物は神経をもたないが、光や重力などの刺激を受容体で感じとり、植物ホルモンを介して成長のしかたや発芽・開花の時期を変える。どちらも「受容 → 情報の伝達・処理 → 応答」という流れで環境に応答している。

- 動物：受容器 → 感覚ニューロン → 中枢（脳・脊髄） → 運動ニューロン → 効果器
- 植物：光受容体・重力の感知 → 植物ホルモンの合成・移動 → 成長や形態の変化

- 応答の速さは大きく違う（神経はミリ秒単位、植物の屈性は時間単位）が、受容と伝達のしくみがあることは共通である。

口頭で解説すべきポイント

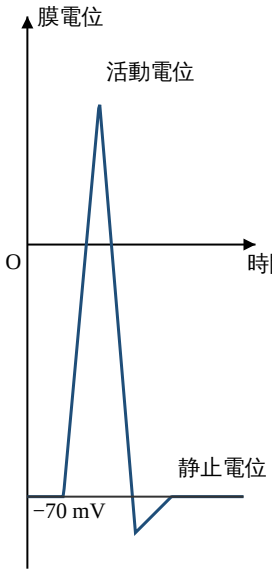
- 動物と植物の応答の例を並べ、「何が刺激を受け取り、何が情報を運ぶのか」を比べる表を生徒につくらせる。
  発問：植物には神経がないのに、なぜ光の方向がわかるのだろうか。
  予想される反応：光を受け取るしくみと、情報を伝える物質があるから。
  タイミング：導入

## 定義 静止電位と活動電位

刺激を受けていないニューロンでは、細胞の内側が外側に対して負の電位（約 −70 mV）に保たれている。これを静止電位という。刺激を受けると膜電位が急に変化して内側が一時的に正になり、すぐに元にもどる。この一連の電位変化を活動電位といい、活動電位が生じることを興奮という。

使える条件・注意

- 静止電位：ナトリウムポンプによって細胞内は $K^+$ が多く $Na^+$ が少ない。常に開いている $K^+$ チャネルから $K^+$ が流出するため、内側が負になる。
- 活動電位：刺激によって電位依存性 $Na^+$ チャネルが開き、$Na^+$ が流入して膜電位が上昇する。続いて $Na^+$ チャネルが閉じ、電位依存性 $K^+$ チャネルが開いて $K^+$ が流出し、元にもどる。
- 全か無かの法則：1本のニューロンでは、閾値未満の刺激では興奮せず、閾値以上ならば刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位が生じる。刺激の強さは、興奮の頻度や興奮するニューロンの数で伝えられる。




口頭で解説すべきポイント

- グラフの上昇部分と下降部分に「$Na^+$ 流入」「$K^+$ 流出」と書きこませ、イオンの移動と電位の変化を対応させる。
  注意：活動電位を $K^+$ の流入で起こると誤解しやすい。

## 定義 興奮の伝導と伝達

興奮が1つのニューロンの軸索を伝わることを伝導、シナプスを介して次の細胞に伝わることを伝達という。

使える条件・注意

- 伝導：興奮部と隣接部の間に流れる電流（活動電流）が隣を興奮させる。軸索の途中を刺激すると興奮は両方向に伝導する。
- 有髄神経繊維では、髄鞘が電気を通しにくいため、興奮はランビエ絞輪だけを跳び跳びに伝わる（跳躍伝導）。そのため無髄神経繊維より伝導速度が大きい。
- 伝達：軸索末端に興奮が達すると $Ca^{2+}$ が流入し、シナプス小胞から神経伝達物質（アセチルコリン・ノルアドレナリンなど）が放出される。これが次の細胞の受容体に結合してイオンチャネルが開く。
- 神経伝達物質は軸索末端からだけ放出され、受容体は次の細胞の側にあるので、伝達は一方向に限られる。

口頭で解説すべきポイント

- 伝導は「両方向」、伝達は「一方向」であることを、理由とセットで説明させる。
  発問：軸索の途中を刺激したとき、興奮は細胞体の方へも伝わるか。
  予想される反応：伝わる。ただしシナプスを逆向きに越えることはない。

## 導出 神経–筋標本で伝導速度を求める考え方

この方法は、「共通する未知の部分を差をとって消す」という実験の考え方の典型例である。一方の点だけの測定値から速度を求めると、伝達などの時間まで含めてしまい、速度を小さく見積もってしまう。

導出

1. カエルの座骨神経–ふくらはぎの筋肉の標本で、筋肉から離れた点 A と、筋肉に近い点 B をそれぞれ刺激し、刺激してから筋肉が収縮するまでの時間を測る。
2. どちらの場合も、「神経を伝わる時間」＋「神経の末端から筋肉が収縮し始めるまでの時間（伝達などに要する時間）」がかかる。
3. 後者の時間は刺激の位置によらず同じなので、2つの時間の差は、A から B までの神経を伝わるのにかかった時間だけになる。
4. よって、伝導速度＝（A と B の間の距離）÷（2つの時間の差）。

口頭で解説すべきポイント

- 距離と時間の表を板書し、差をとる理由を生徒に言葉で説明させる。
  タイミング：例題1の前

## 定義 受容器・中枢・効果器

受容器は特定の刺激（適刺激）を受け取る。眼の網膜には、弱い光でもはたらく桿体細胞と、色の区別にかかわり黄斑に多い錐体細胞がある。耳のうずまき管には音を受容する聴細胞があり、半規管はからだの回転を、前庭はからだの傾きを感じとる。

使える条件・注意

- 脳：大脳は感覚・随意運動・記憶や判断、小脳は平衡を保ち運動を調節、中脳は瞳孔の大きさの調節や姿勢の保持、間脳（視床下部）は自律神経系と内分泌系の中枢、延髄は呼吸運動や心臓の拍動の中枢。
- 反射：膝蓋腱反射では、筋紡錘からの興奮が感覚ニューロンで背根を通って脊髄に入り、運動ニューロンが腹根から出て筋肉を収縮させる。大脳を経由しないので反応がすばやい。
- 筋収縮：骨格筋の筋原繊維はサルコメアのくり返しからなる。運動ニューロンの興奮で筋小胞体から $Ca^{2+}$ が放出され、ミオシン頭部がアクチンフィラメントと結合して ATP のエネルギーでたぐり寄せる（滑り説）。
- 滑り説では、アクチンフィラメントやミオシンフィラメント自体の長さは変わらず、重なりが増える。そのため収縮すると明帯（I 帯）と H 帯は短くなるが、暗帯（A 帯）の長さは変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- サルコメアの図を紙で切り抜いて重ねさせ、滑らせたときにどの帯の長さが変わるかを確かめさせる。
  注意：フィラメント自体が縮むと誤解しやすい。

## 定義 動物の行動

経験なしに生まれつき備わっている行動を生得的行動、経験によって変化する行動を学習による行動という。

使える条件・注意

- 生得的行動：刺激に対して一定の方向に移動する走性（ガが光に集まるなど）や、特定の刺激（かぎ刺激）で引き起こされる定型的な行動（イトヨの雄が腹部の赤い模型を攻撃するなど）がある。
- 学習：同じ刺激のくり返しで反応が弱まる慣れ（アメフラシのえら引っこめ反射）、生後の限られた時期に対象を記憶する刷込み（カモやガンのひな）、古典的条件づけ（パブロフのイヌ）、試行錯誤によるオペラント条件づけなどがある。
- ミツバチは、えさ場が近いと円形ダンス、遠いと8の字ダンスを踊る。8の字ダンスの直進方向と鉛直上向きのなす角は、巣から見た太陽の方向とえさ場の方向のなす角に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 身近な例（ペットが餌の袋の音で寄ってくる等）がどの行動に当たるかを話し合わせ、生得的か学習かを判断する根拠を言わせる。

## 定義 植物の環境応答と植物ホルモン

植物は、光や重力などの刺激に応じて、成長の方向を変えたり（屈性）、発芽や花芽形成の時期を決めたりする。これらの応答には植物ホルモンや光受容体がかかわる。

使える条件・注意

- オーキシン：茎の先端でつくられ、先端から基部へ向かって一方向に移動する（極性移動）。光が当たると陰側に多く移動し、陰側の伸長を促進するので茎は光の方へ曲がる（正の光屈性）。青色光を受容するフォトトロピンがかかわる。
- 重力屈性：横に置いた根や茎ではオーキシンが下側に多く集まる。茎では下側の伸長が促進されて上へ曲がり、根では高い濃度のオーキシンが伸長を抑制するので下へ曲がる。根の重力の感知には根冠の細胞がかかわる。
- 頂芽優勢：頂芽でつくられたオーキシンが側芽の成長を抑える。サイトカイニンは側芽の成長や細胞分裂を促進する。
- ジベレリン：茎の伸長、種子の発芽の促進（オオムギの種子では胚がつくったジベレリンが糊粉層にはたらきアミラーゼを合成させる）、種なしブドウの作出に利用される。
- アブシシン酸は乾燥時に気孔を閉じさせ、種子の休眠を維持する。エチレンは果実の成熟や落葉・落果を促進する気体のホルモン。ジャスモン酸は食害に対する防御にかかわる。
- フィトクロムは赤色光を吸収すると Pfr 型に、遠赤色光を吸収すると Pr 型に変わる。レタスなどの光発芽種子は、最後に当てた光が赤色光なら発芽し、遠赤色光なら発芽しない。

口頭で解説すべきポイント

- オーキシンの濃度と成長の関係を、根と茎で「最適濃度が違う」ことに注目して説明する。同じ濃度でも器官によって促進にも抑制にもなる。
  発問：茎の伸長を促進する濃度のオーキシンは、根の伸長に対してどうはたらくか。
  予想される反応：抑制する。

## 定理・公式 光周性と限界暗期

キク・アサガオ・オナモミなどは短日植物、アブラナ・ホウレンソウ・コムギなどは長日植物、トマトなどは中性植物である。日長は葉で受容され、葉でつくられたフロリゲン（花成ホルモン）が師管を通って茎頂に運ばれ、花芽形成を促す。

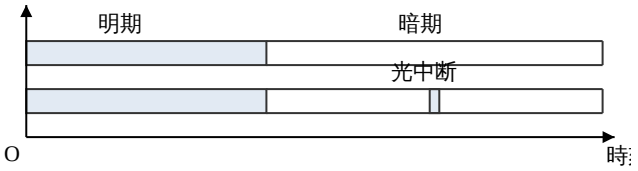
短日植物：連続暗期 $\geqq$ 限界暗期 で花芽形成　　長日植物：連続暗期 $<$ 限界暗期 で花芽形成

使える条件・注意

- 花芽形成を決めるのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さであること
- 暗期の途中に短時間の光を当てる（光中断）と、連続暗期はそこで区切られること
- 日長に関係なく花芽を形成する植物（中性植物）もある

証明

1. 短日植物に、明期を短く暗期を長くした条件を与えると花芽を形成する。
2. 同じ条件で暗期の途中に短時間だけ光を当てると、明期の長さはほとんど変わらないのに花芽を形成しなくなる。
3. 逆に、明期の途中に短時間の暗期をはさんでも結果は変わらない。
4. したがって、植物が測っているのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さである。




口頭で解説すべきポイント

- 光中断の実験結果から「植物は何の長さを測っているのか」を推論させる。名前（短日・長日）にまどわされないよう注意を促す。

## 例題 例題1　伝導速度

カエルの座骨神経–筋標本で、筋肉から 50 mm の点 A を刺激すると 4.5 ms 後に、筋肉から 20 mm の点 B を刺激すると 3.0 ms 後に筋肉が収縮し始めた。この神経の伝導速度は何 m/s か。また、興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何 ms か。

思考の糸口：2点の測定値の差をとると、共通の「伝達などの時間」が消える。

1. AB 間の距離は 50－20＝30 mm、時間の差は 4.5－3.0＝1.5 ms。
2. 伝導速度＝30÷1.5＝20 mm/ms＝20 m/s。
3. B から末端まで 20 mm を伝わる時間は 20÷20＝1.0 ms。
4. よって伝達などに要する時間は 3.0－1.0＝2.0 ms。

答　伝導速度 **20 m/s**、**2.0 ms**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 50÷4.5 で速度を求める | 4.5 ms には伝達などの時間も含まれているので、差をとる必要がある |

## 例題 例題2　サルコメアの長さ

ある骨格筋で、ミオシンフィラメントの長さは 1.6 μm、Z 膜から伸びるアクチンフィラメント1本の長さは 1.0 μm であるとする（架空の値）。サルコメアの長さが 2.4 μm のとき、明帯（I 帯）と H 帯の長さを求めよ。

思考の糸口：暗帯＝ミオシンの長さ（一定）。明帯と H 帯は、サルコメアの長さから引き算で求める。

1. 暗帯（A 帯）の長さ＝ミオシンフィラメントの長さ＝1.6 μm。
2. 明帯＝サルコメア－暗帯＝2.4－1.6＝0.8 μm。
3. H 帯（アクチンと重ならない部分）＝サルコメア－アクチン2本分＝2.4－2.0＝0.4 μm。

答　明帯 **0.8 μm**、**H 帯 0.4 μm**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 収縮すると暗帯も短くなる | フィラメントの長さは変わらないので暗帯の長さは一定 |

## 例題 例題3　限界暗期

限界暗期が 10 時間の短日植物を、次の条件で育てた。花芽を形成するのはどれか。(a) 明期 16 時間・暗期 8 時間 (b) 明期 12 時間・暗期 12 時間 (c) 明期 10 時間・暗期 14 時間で、暗期の開始から 7 時間後に短時間の光中断

思考の糸口：明期の長さではなく、途切れずに続く暗期の長さを限界暗期と比べる。

1. 短日植物は、連続暗期が限界暗期（10 時間）以上で花芽を形成する。
2. (a) 連続暗期 8 時間＜10 → 形成しない。
3. (b) 連続暗期 12 時間≧10 → 形成する。
4. (c) 光中断で暗期が 7 時間と約 7 時間に分かれ、連続暗期は 10 時間未満 → 形成しない。

答　**(b)**

口頭で解説すべきポイント

- (c) は暗期の合計が 14 時間でも花芽を形成しないことを強調し、「連続」の意味を確認する。

## 板書案 板書案

| ① ニューロンと興奮 | ② 受容器・中枢・効果器・行動 | ③ 植物の環境応答 |
|---|---|---|
| 静止電位：内側が負（約 −70 mV）、$K^+$ の流出 | 桿体（弱い光）／錐体（色・黄斑） | オーキシン：極性移動、陰側へ → 光屈性 |
| 活動電位：$Na^+$ 流入 → $K^+$ 流出 | うずまき管・半規管（回転）・前庭（傾き） | 根は茎より低濃度で最適 → 根は下へ曲がる |
| 全か無かの法則・閾値 | 大脳・小脳・中脳・間脳・延髄 | 頂芽優勢（オーキシン）・側芽（サイトカイニン） |
| 伝導：両方向、有髄は跳躍伝導で速い | 膝蓋腱反射：背根 → 脊髄 → 腹根 | ジベレリン：伸長・発芽（糊粉層のアミラーゼ） |
| 伝達：一方向（伝達物質は末端から） | 滑り説：暗帯一定、明帯・H 帯が縮む | アブシシン酸：気孔を閉じる・休眠／エチレン：成熟 |
| 伝導速度＝距離の差÷時間の差 | 生得的：走性・かぎ刺激／学習：慣れ・刷込み・条件づけ | フィトクロム：最後が赤色光なら発芽 |
| | 8の字ダンス：鉛直上向き＝太陽の方向 | 短日：連続暗期≧限界暗期／長日：＜限界暗期 |

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 刺激が強いほど1本のニューロンの活動電位は大きくなる | 活動電位の大きさは一定（全か無かの法則）。強さは興奮の頻度と興奮するニューロンの数で伝わる |
| 筋収縮ではアクチンとミオシンのフィラメント自体が縮む | フィラメントの長さは変わらず、重なりが増える（滑り説） |
| オーキシンは光の当たる側に多く移動する | オーキシンは陰側に多く移動し、陰側の伸長を促進する |
| 短日植物は明期が短いと花芽を形成する | 花芽形成を決めるのは連続暗期の長さである |

口頭で解説すべきポイント

- 伝導速度の計算では、まず「差をとる理由」を1行書かせてから式を立てさせる。
  発問：点 A の測定値だけで速度を求めると、本当の速度より大きくなるか小さくなるか。
  予想される反応：小さくなる（伝達などの時間も含むから）。
- 光周性の問題では、明暗の帯図を必ずかかせ、光中断で連続暗期が区切られることを視覚的に確認させる。
  注意：名前の「短日」にひっぱられて明期の長さで判断する誤りが多い。
- 植物ホルモンは「どこでつくられ、どこへ移動し、何を促進・抑制するか」の3点で整理させる。
  タイミング：植物の環境応答の場面
- 行動の分類では、「経験が必要か」「くり返しで反応が変わるか」を判断の基準として示す。

## まとめ まとめ

- ニューロンの興奮は $Na^+$ の流入と $K^+$ の流出による膜電位の変化であり、軸索を両方向に伝導し、シナプスでは神経伝達物質によって一方向に伝達される。
- 受容器で受け取った刺激は中枢で処理され、効果器が応答する。筋収縮はアクチンとミオシンの滑り合いで起こる。
- 動物の行動には生得的行動と学習による行動があり、ミツバチのダンスのように情報を仲間に伝える行動もある。
- 植物はオーキシン・ジベレリン・アブシシン酸などの植物ホルモンと、フィトクロム・フォトトロピンなどの光受容体を用いて、屈性・発芽・気孔の開閉・花芽形成などを調節する。

## 確認 確認問題

1. 活動電位の発生時に細胞内へ流入するイオンは何か。
   → **$Na^+$**
2. 筋収縮のとき、長さが変わらないのは明帯・暗帯・H 帯のどれか。
   → 暗帯
3. 限界暗期 12 時間の短日植物は、明期 10 時間・暗期 14 時間で花芽を形成するか。
   → 形成する

HS-BIO-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））